Rapport de conception de base de données

Plateforme Web de Gestion Académique

Réalisé par : **Ilyas SEKHSOUKHI / Marouane Mouaouiya**

17 mars 2026

Table des matières

1 Introduction **3**

2 Présentation générale du système **3**

3 Modèle Conceptuel de Données (MCD) **3**

3.1 Illustration du MCD 3

3.2 Description des entités 4

3.2.1 Entité `ROLE` 4

3.2.2 Entité `USER` 4

3.2.3 Entité `STUDENT` 4

3.2.4 Entité `TEACHER` 5

3.2.5 Entité `MODULE` 5

4 Description des associations **5**

4.1 Association `Avoir` entre `ROLE` et `USER` 5

4.2 Association `Avoir_compte_etudiant` entre `STUDENT` et `USER` 5

4.3 Association `Avoir_compte_enseignant` entre `TEACHER` et `USER` 6

4.4 Association `enseigner` entre `TEACHER` et `MODULE` 6

4.5 Association `PASSER_EVALUATION` entre `STUDENT` et `MODULE` 6

5 Règles de gestion déduites du MCD **7**

6 Dictionnaire de données **7**

7 Passage du MCD au MLD **8**

7.1 Règles de transformation appliquées 8

7.2 MLD proposé 8

7.3 Interprétation des clés 8

8 MLD sous forme de tableau **9**

9 Remarques d'amélioration **9**

10 Conclusion **9**

1 Introduction

Dans le cadre de la réalisation d'une plateforme web de gestion académique, il est nécessaire de concevoir une base de données structurée, cohérente et évolutive. Cette conception passe d'abord par l'élaboration d'un **Modèle Conceptuel de Données (MCD)**, puis par sa transformation en **Modèle Logique de Données (MLD)**.

Le présent rapport a pour objectif de :

— présenter le **MCD** de la plateforme ;

— expliquer les différentes entités, associations et cardinalités ;

— proposer le **MLD** correspondant ;

— offrir une base solide pour une future implémentation relationnelle.

2 Présentation générale du système

La plateforme web de gestion académique a pour but de gérer les principaux acteurs et éléments du système éducatif, notamment :

— les utilisateurs ;

— les rôles ;

— les étudiants ;

— les enseignants ;

— les modules ;

— les évaluations.

Le système permet :

— d'attribuer un rôle à chaque utilisateur ;

— de créer des comptes pour les étudiants et les enseignants ;

— d'associer les enseignants aux modules qu'ils assurent ;

— d'enregistrer les notes et moyennes des étudiants par module.

3 Modèle Conceptuel de Données (MCD)

3.1 Illustration du MCD

La figure suivante présente le MCD de la plateforme web de gestion académique :

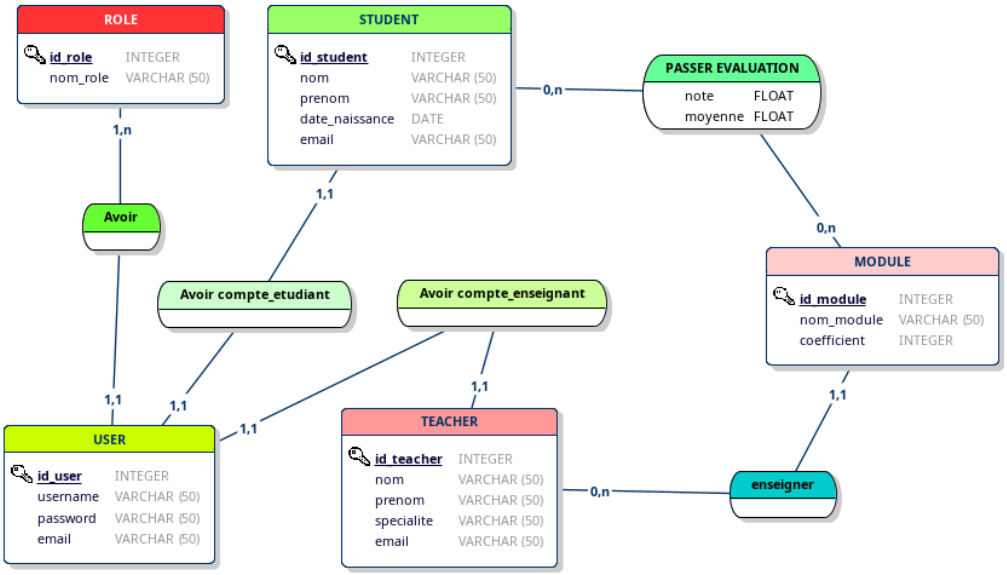

FIGURE 1 – Modèle Conceptuel de Données de la plateforme web de gestion académique

3.2 Description des entités

Le MCD contient les entités suivantes :

3.2.1 Entité `ROLE`

Cette entité représente les différents rôles disponibles dans le système.

— **id_role** : identifiant unique du rôle

— **nom_role** : nom du rôle (exemple : administrateur, étudiant, enseignant)

3.2.2 Entité `USER`

Cette entité représente les comptes d'accès au système.

— **id_user** : identifiant unique de l'utilisateur

— **username** : nom d'utilisateur

— **password** : mot de passe

— **email** : adresse email du compte

3.2.3 Entité `STUDENT`

Cette entité représente les étudiants inscrits dans la plateforme.

— **id_student** : identifiant unique de l'étudiant
— **nom** : nom de l'étudiant
— **prenom** : prénom de l'étudiant
— **date_naissance** : date de naissance
— **email** : adresse email

3.2.4 Entité `TEACHER`

Cette entité représente les enseignants.

— **id_teacher** : identifiant unique de l'enseignant
— **nom** : nom de l'enseignant
— **prenom** : prénom de l'enseignant
— **specialite** : spécialité de l'enseignant
— **email** : adresse email

3.2.5 Entité `MODULE`

Cette entité représente les matières ou modules enseignés.

— **id_module** : identifiant unique du module
— **nom_module** : nom du module
— **coefficient** : coefficient du module

4 Description des associations

4.1 Association `Avoir` entre `ROLE` et `USER`

Cette association signifie qu'un utilisateur possède un rôle dans le système.

— Cardinalité côté `ROLE` : **1,n**
— Cardinalité côté `USER` : **1,1**

Interprétation :

— un rôle peut être attribué à plusieurs utilisateurs ;
— un utilisateur doit avoir un et un seul rôle.

4.2 Association `Avoir_compte_etudiant` entre `STUDENT` et `USER`

Cette association relie chaque étudiant à son compte utilisateur.

— Cardinalité côté `STUDENT` : **1,1**
— Cardinalité côté `USER` : **1,1**

Interprétation :

— chaque étudiant possède exactement un compte utilisateur ;

— chaque compte utilisateur lié à un étudiant correspond à un seul étudiant.

4.3 Association `Avoir_compte_enseignant` entre `TEACHER` et `USER`

Cette association relie chaque enseignant à son compte utilisateur.

— Cardinalité côté `TEACHER` : **1,1**

— Cardinalité côté `USER` : **1,1**

Interprétation :

— chaque enseignant possède exactement un compte utilisateur ;

— chaque compte utilisateur lié à un enseignant correspond à un seul enseignant.

4.4 Association `enseigner` entre `TEACHER` et `MODULE`

Cette association représente l'affectation d'un enseignant à un module.

— Cardinalité côté `TEACHER` : **0,n**

— Cardinalité côté `MODULE` : **1,1**

Interprétation :

— un enseignant peut enseigner zéro, un ou plusieurs modules ;

— un module est enseigné par un seul enseignant.

4.5 Association `PASSER_EVALUATION` entre `STUDENT` et `MODULE`

Cette association permet d'enregistrer les résultats d'un étudiant dans un module.

— Cardinalité côté `STUDENT` : **0,n**

— Cardinalité côté `MODULE` : **0,n**

Elle contient les attributs suivants :

— **note** : note obtenue

— **moyenne** : moyenne calculée

Interprétation :

— un étudiant peut passer plusieurs évaluations dans différents modules ;

— un module peut concerner plusieurs étudiants ;

— cette association est donc de type **plusieurs à plusieurs**.

5 Règles de gestion déduites du MCD

À partir du MCD, on peut dégager les règles de gestion suivantes :

1. Chaque utilisateur doit posséder un seul rôle.
2. Un rôle peut être partagé par plusieurs utilisateurs.
3. Chaque étudiant possède un compte utilisateur unique.
4. Chaque enseignant possède un compte utilisateur unique.
5. Un enseignant peut enseigner plusieurs modules.
6. Chaque module est assuré par un seul enseignant.
7. Un étudiant peut être évalué dans plusieurs modules.
8. Un module peut contenir les évaluations de plusieurs étudiants.
9. Pour chaque couple `(étudiant, module)`, on peut stocker une note et une moyenne.

6 Dictionnaire de données

Table / Entité	**Attribut**	**Type**	**Description**
ROLE	id_role	INTEGER	Identifiant unique du rôle
ROLE	nom_role	VARCHAR(50)	Nom du rôle
USER	id_user	INTEGER	Identifiant unique de l'utilisateur
USER	username	VARCHAR(50)	Nom d'utilisateur
USER	password	VARCHAR(50)	Mot de passe
USER	email	VARCHAR(50)	Adresse email du compte
STUDENT	id_student	INTEGER	Identifiant unique de l'étudiant
STUDENT	nom	VARCHAR(50)	Nom de l'étudiant
STUDENT	prenom	VARCHAR(50)	Prénom de l'étudiant
STUDENT	date_naissance	DATE	Date de naissance
STUDENT	email	VARCHAR(50)	Adresse email de l'étudiant
TEACHER	id_teacher	INTEGER	Identifiant unique de l'enseignant
TEACHER	nom	VARCHAR(50)	Nom de l'enseignant
TEACHER	prenom	VARCHAR(50)	Prénom de l'enseignant
TEACHER	specialite	VARCHAR(50)	Spécialité de l'enseignant
TEACHER	email	VARCHAR(50)	Adresse email de l'enseignant
MODULE	id_module	INTEGER	Identifiant unique du module
MODULE	nom_module	VARCHAR(50)	Nom du module
MODULE	coefficient	INTEGER	Coefficient du module
PASSER_EVALUATION	note	FLOAT	Note obtenue dans le module
PASSER_EVALUATION	moyenne	FLOAT	Moyenne associée

7 Passage du MCD au MLD

Le **Modèle Logique de Données (MLD)** consiste à traduire le MCD en schéma relationnel exploitable par un système de gestion de base de données relationnelle.

7.1 Règles de transformation appliquées

- Chaque **entité** devient une **table**.
- Une association de type **1,n** se traduit par l'ajout d'une **clé étrangère** dans la table du côté `n`.
- Une association de type **1,1** peut être traduite par une clé étrangère unique.
- Une association de type **n,n** devient une **table associative**.

7.2 MLD proposé

Le schéma relationnel correspondant au MCD est le suivant :

ROLE(id_role, nom_role)

USER(id_user, username, password, email, id_role)

STUDENT(id_student, nom, prenom, date_naissance, email, id_user)

TEACHER(id_teacher, nom, prenom, specialite, email, id_user)

MODULE(id_module, nom_module, coefficient, id_teacher)

PASSER_EVALUATION(id_student, id_module, note, moyenne)

7.3 Interprétation des clés

- **Clés primaires** :
  - `id_role` dans ROLE
  - `id_user` dans USER
  - `id_student` dans STUDENT
  - `id_teacher` dans TEACHER
  - `id_module` dans MODULE
  - `(id_student, id_module)` dans PASSER_EVALUATION
- **Clés étrangères** :
  - `id_role` dans USER référence ROLE
  - `id_user` dans STUDENT référence USER
  - `id_user` dans TEACHER référence USER
  - `id_teacher` dans MODULE référence TEACHER
  - `id_student` dans PASSER_EVALUATION référence STUDENT
  - `id_module` dans PASSER_EVALUATION référence MODULE

8 MLD sous forme de tableau

Table	Clé primaire	Autres attributs / clés étrangères
ROLE	id_role	nom_role
USER	id_user	username, password, email, id_role (FK)
STUDENT	id_student	nom, prenom, date_naissance, email, id_user (FK, UNIQUE)
TEACHER	id_teacher	nom, prenom, specialite, email, id_user (FK, UNIQUE)
MODULE	id_module	nom_module, coefficient, id_teacher (FK)
PASSER_EVALUATION	(id_student, id_module)	note, moyenne

9 Remarques d'amélioration

L'analyse du MCD permet aussi de relever quelques pistes d'amélioration :

— L'attribut `email` est présent dans `USER`, `STUDENT` et `TEACHER`. Cela peut entraîner une redondance. Une amélioration possible consiste à centraliser l'email uniquement dans `USER`.

— Le mot de passe est stocké dans `USER`. En pratique, il ne faut jamais stocker un mot de passe en clair, mais plutôt sous forme **hachée**.

— L'association `PASSER_EVALUATION` contient `note` et `moyenne`. Selon les besoins fonctionnels, la moyenne peut être calculée dynamiquement au lieu d'être stockée.

10 Conclusion

Le MCD présenté permet de structurer les principales données de la plateforme web de gestion académique de manière claire et cohérente. Il met en évidence les acteurs essentiels du système, leurs relations, ainsi que les contraintes de gestion associées.

Le passage au MLD permet ensuite de préparer l'implémentation dans une base de données relationnelle. Cette modélisation constitue donc une étape fondamentale dans le développement de l'application.